

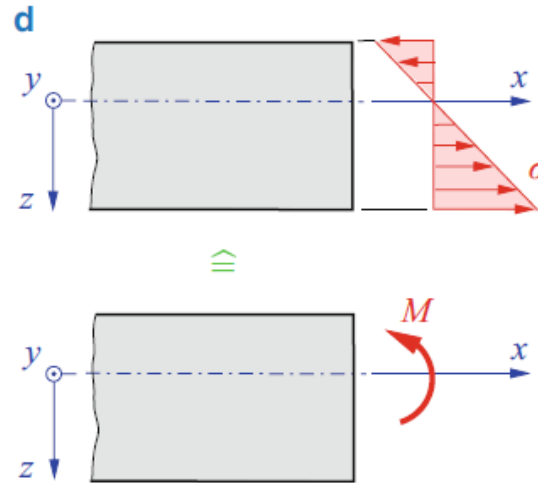
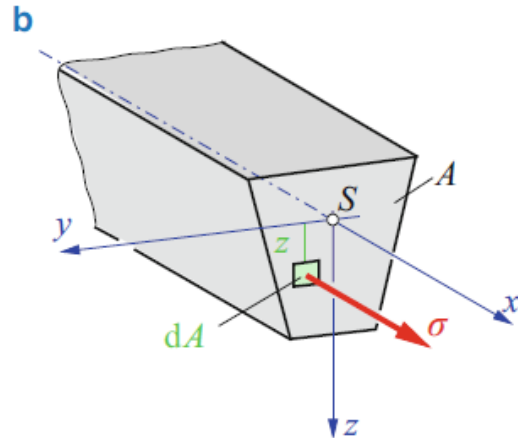
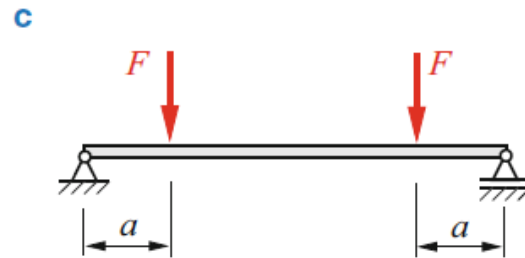
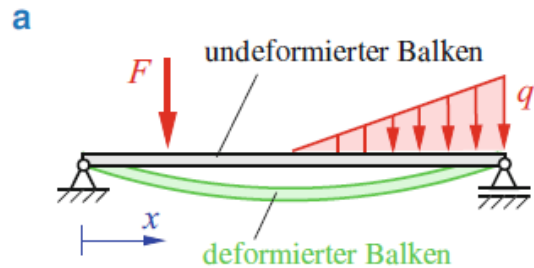
Mechanik in der Werkstofftechnik II: Elastostatik

Kapitel 13: Balkenbiegung

Univ. Prof. Dr.-Ing Sebastian Münstermann

13.1 Einführung

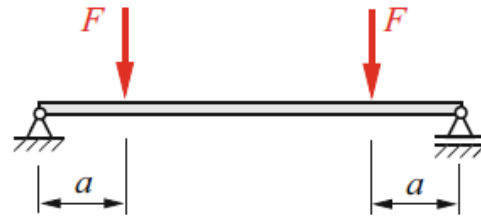
- **Balken:** Ein stabförmiges Bauteil, dessen Querschnittsabmessung sehr viel kleiner sind als seine Länge und das, im Unterschied zum Stab, **senkrecht** zu seiner Längsachse belastet ist.



- Unter Einwirkung der Last deformiert sich der Balken → **Biegung**
- In den Querschnitten treten verteilte Spannungen auf → N und Q sind die Resultierenden
- **Ziel der Balkentheorie:** Gleichungen zur Berechnung der Spannungen und der Deformationen bereitzustellen.
- Betrachtung eines Balkens mit einfachsymmetrischem Querschnitt.
- x -Achse ist die Balkenachse und geht durch den Flächenschwerpunkt S .

13.1 Einführung

- **Reine Biegung:** Der Balken wird so belastet, dass als einzige Schnittgröße ein **Biegemoment** M auftritt.



- Bei reiner Biegung treten in den Querschnitten nur **Normalspannungen** σ in x -Richtung auf. Sie sind unabhängig von y und z -Richtung linear über den Querschnitt verteilt. (Herleitung folgt später!)

$$\sigma(z) = c \cdot z \quad \text{mit } c := \text{Proportionalitätsfaktor}$$

- Das Biegemoment M ist äquivalent zum Moment der verteilten Normalspannungen bezüglich der y -Achse:

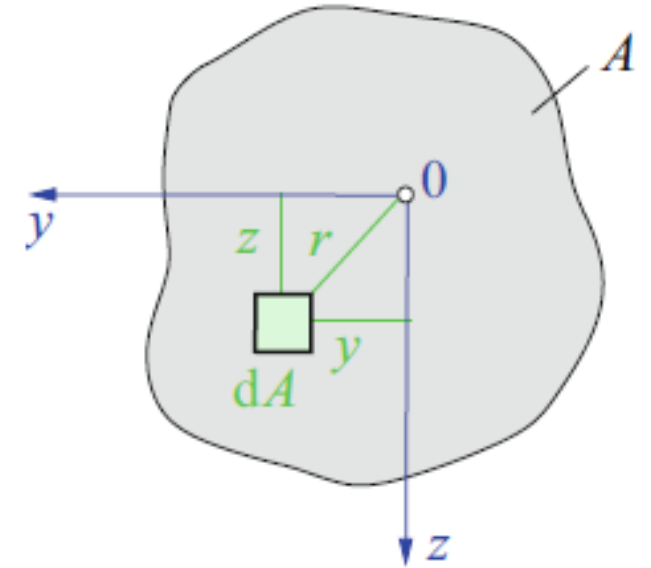
$$\begin{aligned} dF &= \sigma \cdot dA \\ dM &= z \cdot \sigma \cdot dA \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad M = \int z \cdot \sigma \cdot dA = c \int z^2 \cdot dA \quad \Rightarrow \quad c = \frac{M}{I} \quad \Rightarrow \quad \sigma = \frac{M}{I} z$$

$$\text{mit } I = \int z^2 \cdot dA \quad (\text{Flächenträgheitsmoment})$$

13.2 Flächenträgheitsmoment

13.2.1 Definition

- Betrachtung einer Fläche A in der yz -Ebene.
- Der Koordinatenursprung 0 liegt an einer beliebigen Stelle.
- **Flächenschwerpunkt:** $y_s = \frac{1}{A} \int y \, dA$, $z_s = \frac{1}{A} \int z \, dA$
- **Flächenmomente erster Ordnung:** $S_y = \frac{1}{A} \int y \, dA$, $S_z = \frac{1}{A} \int z \, dA$ (Sie enthalten die Abstände y bzw. z des Flächenelements dA in der ersten Potenz)
- **Flächenmomente zweiter Ordnung/ Flächenträgheitsmomente [mm⁴]:** Flächenintegrale, welche die Abstände des Flächenelements in zweiter Potenz oder als Produkt enthalten.



$$\left. \begin{aligned} I_y &= \int z^2 \, dA \\ I_z &= \int y^2 \, dA \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Axiale} \\ \text{Flächenträgheitsmoment} \end{array}$$

$$I_{yz} = I_{zy} = - \int y z \, dA \left\} \text{Deviationsmoment}$$

$$I_p = \int r^2 \, dA = \int (z^2 + y^2) \, dA = I_y + I_z \left\} \begin{array}{l} \text{Polares} \\ \text{Flächenträgheitsmoment} \end{array}$$

13.2 Flächenträgheitsmoment

13.2.1 Definition

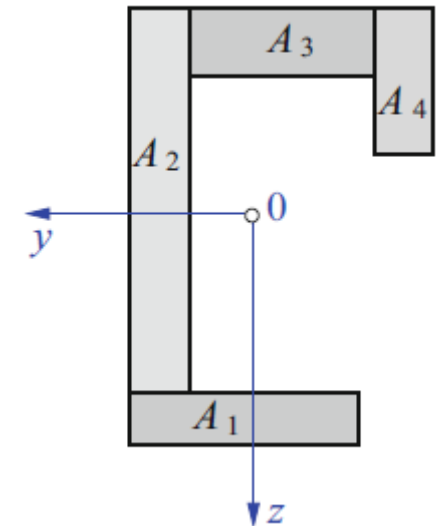
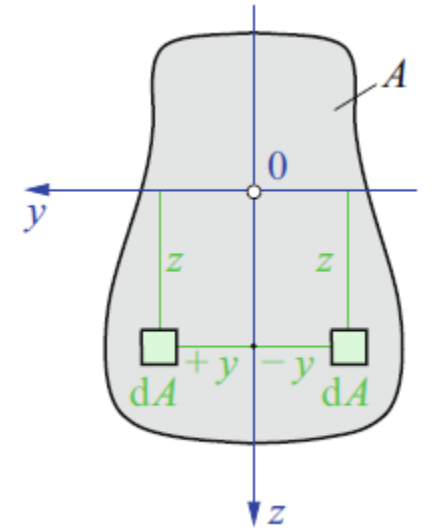
- Die Größe des Flächenträgheitsmoments hängt von der Lage des Koordinatenursprungs und von der Richtung der Achsen ab.
- I_y, I_z und I_p sind immer positiv, während I_{yz} positiv, negativ oder Null (z-Symmetrie) sein kann.

- Trägheitsradien [mm]: $i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}}, i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}}, i_p = \sqrt{\frac{I_p}{A}}$

- Eine Fläche A kann sich aus Teilflächen A_i zusammensetzen, deren Flächenträgheitsmoment man kennt.

$$I_y = \int_A z^2 dA = \int_{A_1} z^2 dA + \int_{A_2} z^2 dA + \dots = \sum I_{yi}$$

$$I_z = \sum I_{zi} \quad I_{yz} = \sum I_{yzi}$$



13.2 Flächenträgheitsmoment

13.2.1 Definition

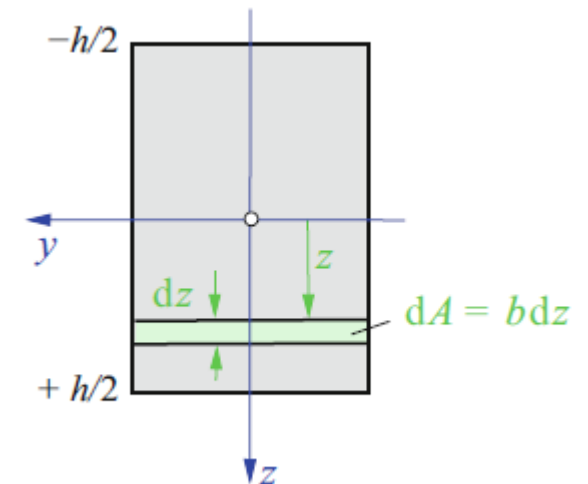
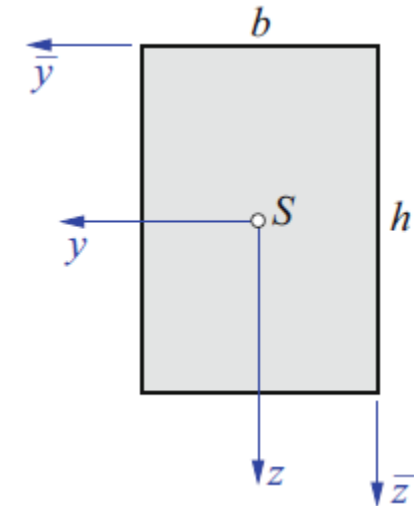
- Flächenträgheitsmoment zweiter Ordnung für ein Rechteck (Breite b , Höhe h):

$$I_y = \int z^2 dA = \int_{-h/2}^{+h/2} z^2 (b dz) = \frac{b h^3}{12}$$

$$I_z = \int y^2 dA = \int_{-b/2}^{+b/2} y^2 (h dy) = \frac{h b^3}{12}$$

$$I_{yz} = 0 \text{ (z-Symmetrie)}$$

$$I_p = I_y + I_z = \frac{b h^3}{12} + \frac{h b^3}{12} = \frac{b h}{12} (h^2 + b^2)$$



13.2 Flächenträgheitsmoment

13.2.1 Definition

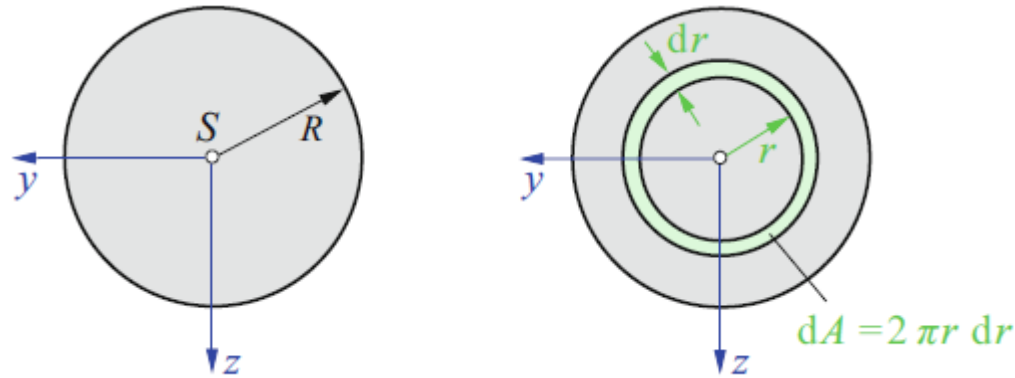
- Flächenträgheitsmoment zweiter Ordnung für eine Kreisfläche (Radius r):

$$I_y = I_z = \frac{I_p}{2}$$

$$I_{yz} = 0 \text{ (Symmetrie)}$$

$$I_p = \int r^2 dA = \int_0^R r^2 (2\pi r dr) = \frac{\pi}{2} R^4$$

$$I_y = I_z = \frac{\pi}{4} R^4$$



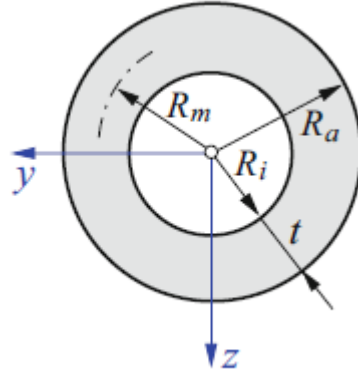
13.2 Flächenträgheitsmoment

13.2.1 Definition

- Flächenträgheitsmoment zweiter Ordnung für einen Kreisring:

$$I_p = \frac{\pi}{2} (R_a^4 - R_i^4)$$

$$I_y = I_z = \frac{\pi}{4} (R_a^4 - R_i^4)$$



- Flächenträgheitsmoment zweiter Ordnung für einen dünnwandigen Kreisring:

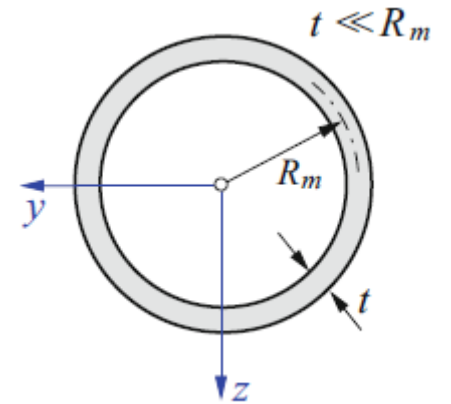
$$R_m = \frac{1}{2} (R_a + R_i)$$

$$t = R_a - R_i$$

$$I_p \approx 2 \pi R_m^3 t$$

$$I_y = I_z \approx \pi R_m^3 t$$

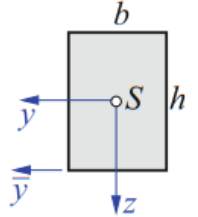
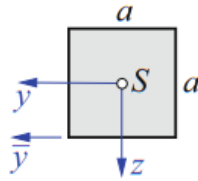
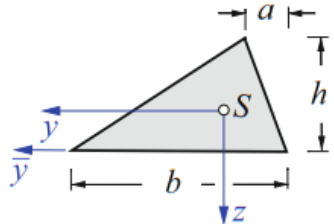
$$R_a^4 - R_i^4 = 4R_m^3 t \left(1 + \underbrace{\frac{t^2}{4R_m^2}}_{=0(t \ll R_m)} \right)$$



13.2 Flächenträgheitsmoment

13.2.1 Definition

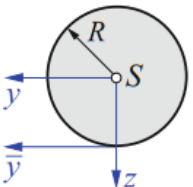
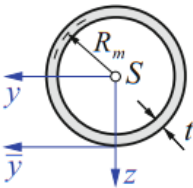
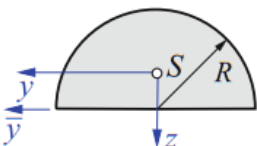
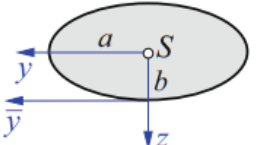
Tab. 4.1 Flächenträgheitsmomente

Fläche	I_y	I_z	I_{yz}	I_p	$I_{\bar{y}}$
Rechteck 	$\frac{b h^3}{12}$	$\frac{h b^3}{12}$	0	$\frac{b h}{12} (h^2 + b^2)$	$\frac{b h^3}{3}$
Quadrat 	$\frac{a^4}{12}$	$\frac{a^4}{12}$	0	$\frac{a^4}{6}$	$\frac{a^4}{3}$
Dreieck 	$\frac{b h^3}{36}$	$\frac{b h}{36} (b^2 - b a + a^2)$	$-\frac{b h^2}{72} (b - 2 a)$	$\frac{b h}{36} (h^2 + b^2 - b a + a^2)$	$\frac{b h^3}{12}$

13.2 Flächenträgheitsmoment

13.2.1 Definition

Tab. 4.1 (Fortsetzung)

Fläche	I_y	I_z	I_{yz}	I_p	$I_{\bar{y}}$
Kreis 	$\frac{\pi R^4}{4}$	$\frac{\pi R^4}{4}$	0	$\frac{\pi R^4}{2}$	$\frac{5\pi}{4} R^4$
Dünner Kreisring $t \ll R_m$ 	$\pi R_m^3 t$	$\pi R_m^3 t$	0	$2 \pi R_m^3 t$	$3 \pi R_m^3 t$
Halbkreis 	$\frac{R^4}{72 \pi} (9 \pi^2 - 64)$	$\frac{\pi R^4}{8}$	0	$\frac{R^4}{36 \pi} (9 \pi^2 - 32)$	$\frac{\pi R^4}{8}$
Ellipse 	$\frac{\pi}{4} a b^3$	$\frac{\pi}{4} b a^3$	0	$\frac{\pi a b}{4} (a^2 + b^2)$	$\frac{5\pi}{4} a b^3$

13.2 Flächenträgheitsmoment

13.2.2 Parallelverschiebung der Bezugsachsen

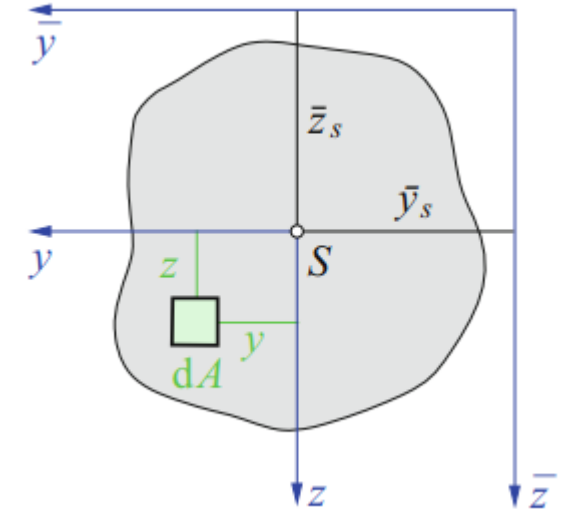
- Es besteht zwischen den Trägheitsmomenten bzgl. paralleler Achsen Zusammenhänge.
- Betrachtung der parallelen Achsensysteme y, z und $\bar{y}, \bar{z}$.
- y & z sind Schwerachsen.

$$\bar{y} = y + \bar{y}_s \quad \bar{z} = z + \bar{z}_s$$

$$I_{\bar{y}} = \int \bar{z}^2 dA = \int (z + \bar{z}_s)^2 dA = \int z^2 dA + 2 \bar{z}_s \int z dA + \bar{z}_s^2 \int dA$$

$$I_{\bar{z}} = \int \bar{y}^2 dA = \int (y + \bar{y}_s)^2 dA = \int y^2 dA + 2 \bar{y}_s \int y dA + \bar{y}_s^2 \int dA$$

$$I_{\bar{y}\bar{z}} = - \int \bar{y} \bar{z} dA = - \int (y + \bar{y}_s) (z + \bar{z}_s) dA = \int y z dA + \bar{y}_s \int z dA - \bar{z}_s \int y dA - \bar{y}_s \bar{z}_s \int dA$$



13.2 Flächenträgheitsmoment

13.2.2 Parallelverschiebung der Bezugsachsen

- $\int z \, dA$ und $\int y \, dA$ verschwinden bzgl. der Schwerachsen
- $A = \int dA$, $I_y = \int z^2 \, dA$, $I_z = \int y^2 \, dA$

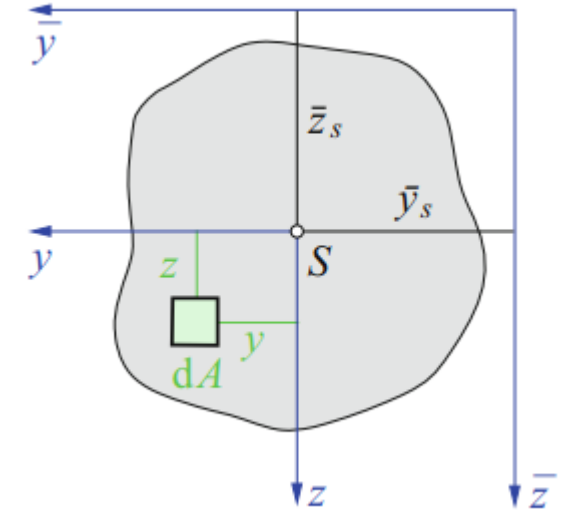
$$I_{\bar{y}} = I_y + \boxed{\bar{z}_s^2 A}$$

$$I_{\bar{z}} = I_z + \boxed{\bar{y}_s^2 A}$$

$$I_{\bar{y}\bar{z}} = I_{yz} - \boxed{\bar{y}_s \bar{z}_s A}$$

Steineranteil

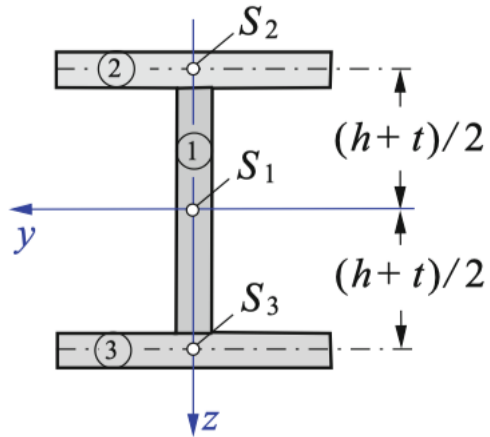
Steinerscher Satz



13.2 Flächenträgheitsmoment

13.2.2 Parallelverschiebung der Bezugsachsen

- **Beispiel:** Es sind die axialen Trägheitsmomente bezüglich der y- und der z-Achse für den Doppel-T-Querschnitt zu bestimmen.

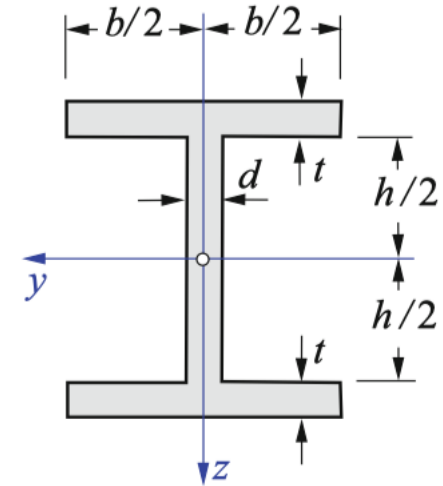


$$I_y^{S_1} = \int z^2 dA = \int_{-h/2}^{+h/2} z^2 (d dz) = \frac{d h^3}{12}$$

$$I_y^{S_2} = \int z^2 dA + \left(\frac{h+t}{2}\right)^2 A = \int_{-t/2}^{+t/2} z^2 (b dz) = \frac{b t^3}{12} + \left(\frac{h+t}{2}\right)^2 b t$$

$$I_y^{S_3} = \int z^2 dA + \left(\frac{h+t}{2}\right)^2 A = \int_{-t/2}^{+t/2} z^2 (b dz) = \frac{b t^3}{12} + \left(\frac{h+t}{2}\right)^2 b t$$

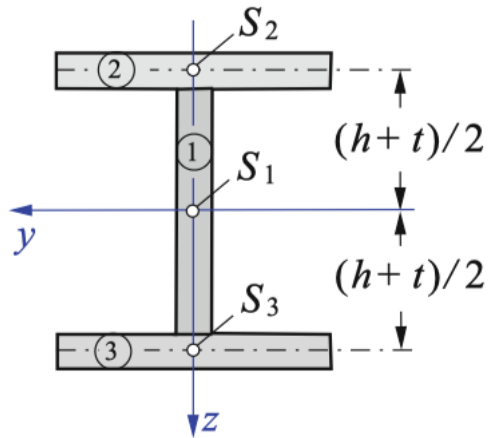
$$I_y = I_y^{S_1} + I_y^{S_2} + I_y^{S_3}$$



13.2 Flächenträgheitsmoment

13.2.2 Parallelverschiebung der Bezugsachsen

- **Beispiel:** Es sind die axialen Trägheitsmomente bezüglich der y- und der z-Achse für den Doppel-T-Querschnitt zu bestimmen.

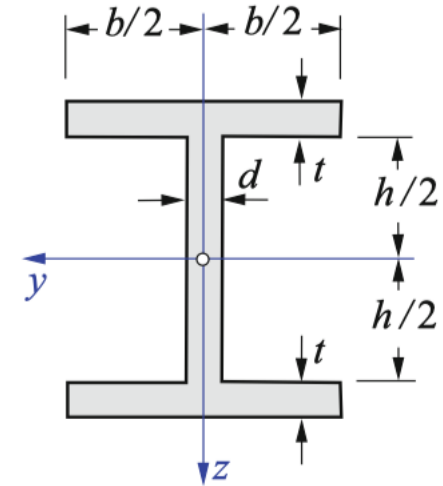


$$I_z^{S_1} = \int y^2 dA = \int_{-d/2}^{+d/2} y^2 (h dd) = \frac{h d^3}{12}$$

$$I_z^{S_2} = \int y^2 dA = \frac{t b^3}{12}$$

$$I_z^{S_3} = \int y^2 dA = \frac{t b^3}{12}$$

$$I_z = I_z^{S_1} + I_z^{S_2} + I_z^{S_3}$$



13.2 Flächenträgheitsmoment

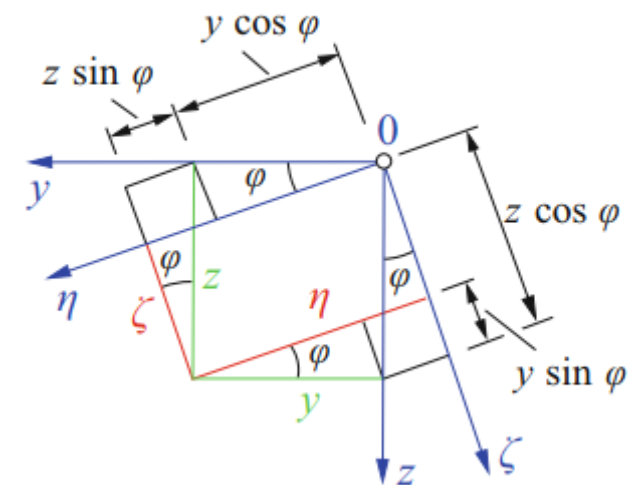
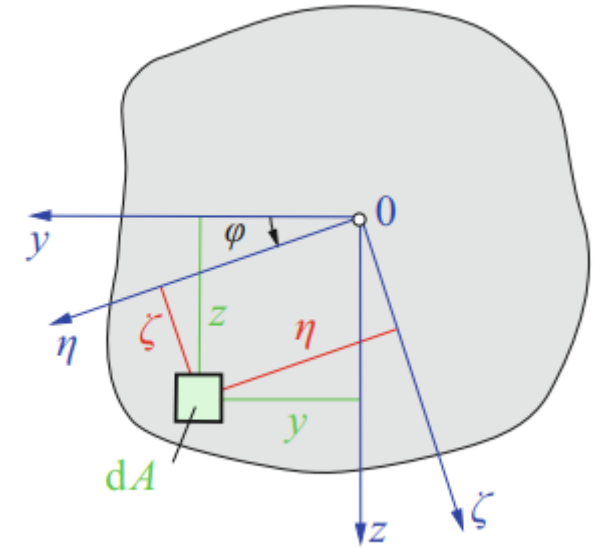
13.2.3 Drehung des Bezugssystems, Hauptträgheitsmomente

- Betrachtung des Zusammenhangs zwischen den Flächenträgheitsmomenten bzgl. zweier um den Winkel φ gegeneinander gedrehten Koordinatensysteme yz und $\eta\zeta$.
- $\eta = y \cos \varphi + z \sin \varphi$, $\zeta = -y \sin \varphi + z \cos \varphi$

$$I_{\eta} = \int \zeta^2 dA = \sin^2 \varphi \int y^2 dA + \cos^2 \varphi \int z^2 dA - 2 \sin \varphi \cos \varphi \int yz dA.$$

$$I_{\zeta} = \int \eta^2 dA = \cos^2 \varphi \int y^2 dA + \sin^2 \varphi \int z^2 dA + 2 \sin \varphi \cos \varphi \int yz dA$$

$$I_{\eta\zeta} = - \int \eta\zeta dA = \sin \varphi \cos \varphi \int y^2 dA - \cos^2 \varphi \int yz dA + \sin^2 \varphi \int yz dA - \sin \varphi \cos \varphi \int z^2 dA.$$



13.2 Flächenträgheitsmoment

13.2.3 Drehung des Bezugssystems, Hauptträgheitsmomente

- Transformationsbeziehungen nach Umformungen:

$$I_{\eta} = \frac{1}{2}(I_y + I_z) + \frac{1}{2}(I_y - I_z) \cos 2\varphi + I_{yz} \sin 2\varphi$$

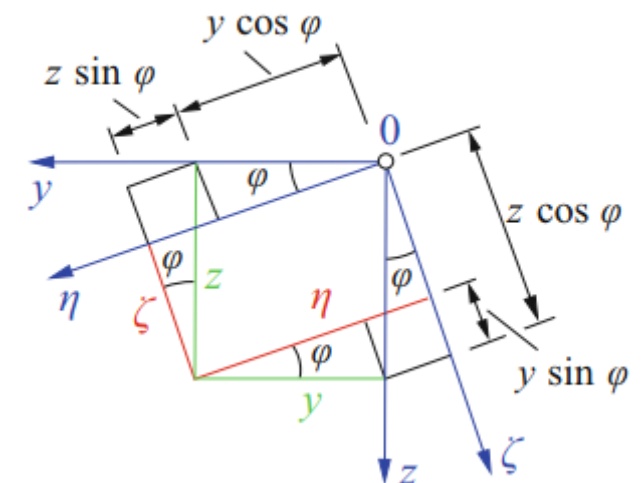
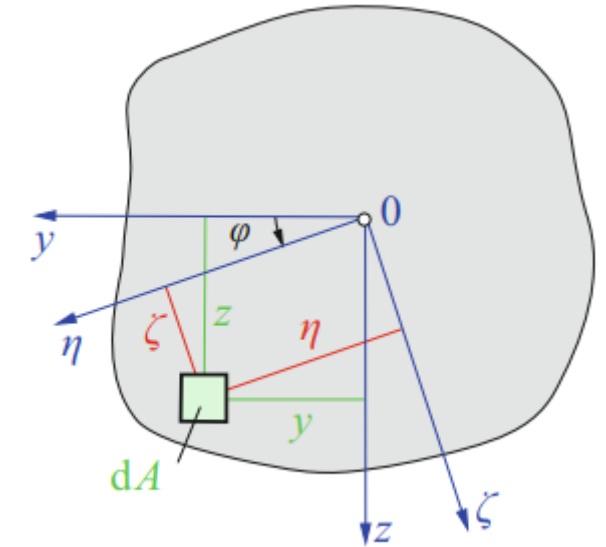
$$I_{\zeta} = \frac{1}{2}(I_y + I_z) - \frac{1}{2}(I_y - I_z) \cos 2\varphi - I_{yz} \sin 2\varphi$$

$$I_{\eta\zeta} = -\frac{1}{2}(I_y - I_z) \sin 2\varphi + I_{yz} \cos 2\varphi.$$

- Die Summe der axialen Flächenmomente ändert sich bei einer Drehung nicht!

$$I_{\eta} + I_{\zeta} = I_y + I_z = I_p$$

$I_p := \text{Invariant}$



13.2 Flächenträgheitsmoment

13.2.3 Drehung des Bezugssystems, Hauptträgheitsmomente

- Die Größe eines Trägheitsmoments hängt vom Winkel ab.

- Extremwerte der **axialen Trägheitsmomente**:

$$\frac{dI_\eta}{d\varphi} = 0$$

$$\frac{dI_\zeta}{d\varphi} = 0$$

$$-\frac{1}{2}(I_y - I_z) \sin 2\varphi + I_{yz} \cos 2\varphi = 0$$

- Für $\varphi = \varphi^*$

$$\tan 2\varphi^* = \frac{2 I_{yz}}{I_y - I_z}$$

- Tangens ist $\frac{\pi}{2}$ -Periodisch $\rightarrow$ zwei senkrecht aufeinander stehende Achsen mit φ^* und $\varphi^* + \frac{\pi}{2}$, für welche die axialen Trägheitsmomente Extremwerte annehmen $\rightarrow$ Hauptachsen

- Hauptträgheitsmomente:**

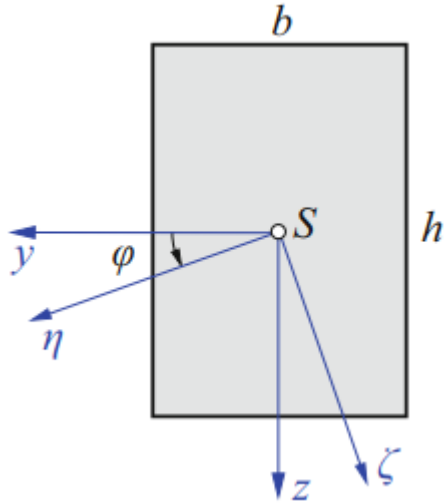
$$I_{1,2} = \frac{I_y + I_z}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{I_y - I_z}{2}\right)^2 + I_{yz}^2}$$

$$I_{\eta\zeta}(\varphi^*) = 0$$

13.2 Flächenträgheitsmoment

13.2.3 Drehung des Bezugssystems, Hauptträgheitsmomente

- Anwendungsfall:



$I_{yz} = 0 \rightarrow yz$ -System ist das Hauptachsensystem

Hauptträgheitsmomente: $I_y = \frac{bh^3}{12}$ $I_z = \frac{hb^3}{12}$

$\eta\zeta$ -Koordinatensystem: $I_\eta = \frac{bh}{24} [(h^2 + b^2) + (h^2 - b^2) \cos 2\varphi]$

$$I_\zeta = \frac{bh}{24} [(h^2 + b^2) - (h^2 - b^2) \cos 2\varphi]$$

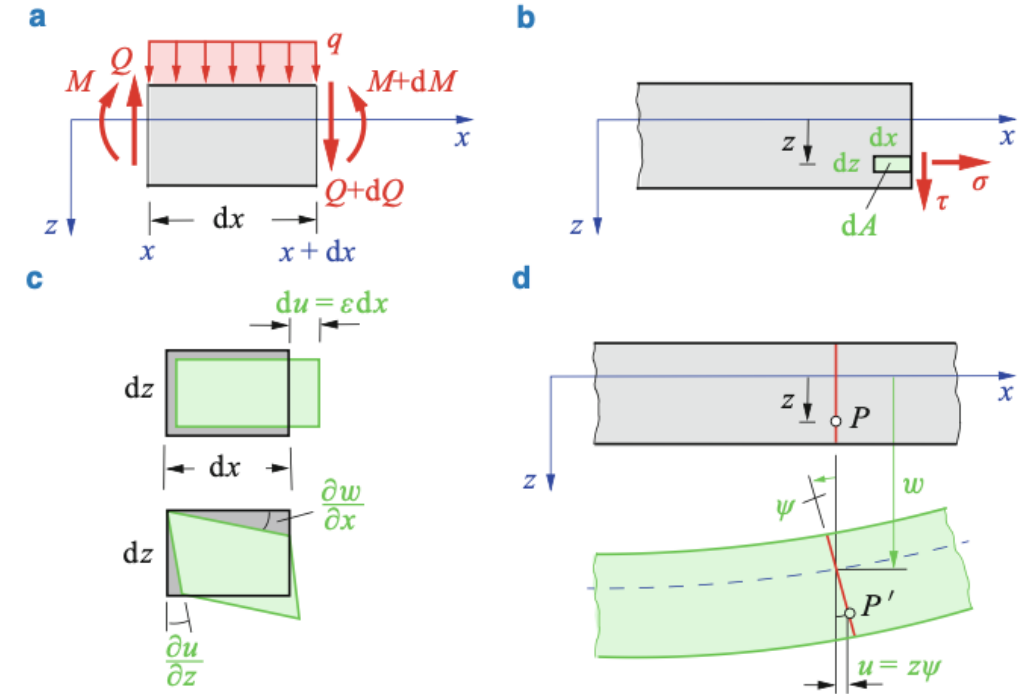
$$I_{\eta\zeta} = -\frac{bh}{24} (h^2 - b^2) \sin 2\varphi.$$

Flächenträgheitsmomente sind Komponenten eines Tensors!!

Analog zum Mohrschen Spannungskreis kann auch ein Trägheitskreis ($I_{y/z}, I_{yz}$) gezeichnet werden.

13.3 Grundgleichungen der geraden Biegung

- Bestimmung der Spannungen und der Deformationen bei der Biegung eines Balkens.
- Betrachte: **gerade / einachsige Biegung**
- Voraussetzung:** y, z -Achsen sind Hauptachsen $\rightarrow I_{yz} = 0$ & Querkraft Q in z -Richtung & Momente M um die y -Achse
- Querschnitt symmetrisch zur z -Achse & äußere Kräfte in der x, z -Ebene
- Gleichgewichtsbedingungen:**



$$\frac{dQ}{dx} = -q$$

$$\frac{dM}{dx} = Q$$

$$Q = \int \tau dA \quad M = \int z \sigma dA$$

$$N = \int \sigma dA \stackrel{!}{=} 0$$

$$\epsilon = \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$\gamma = \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}$$

$$\sigma = E \epsilon$$

$$\tau = G \gamma$$

$$\sigma_y \ll \sigma_x = \sigma$$

$$\sigma_z \ll \sigma_x = \sigma$$

13.3 Grundgleichungen der geraden Biegung

- Weitere Annahmen zur eindeutigen Bestimmung der Spannungen und der Verschiebungen eines beliebigen Punktes im Balkenquerschnitt:
 - $w \neq f(z) \rightarrow w = w(x)$: Alle Punkte im Querschnitt erfahren die gleiche Verschiebung/Durchbiegung in z -Richtung; die Balkenhöhe ändert sich bei der Biegung nicht ($\varepsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z} = 0$)
 - Querschnitte, die vor der Deformation eben waren, sind auch danach eben. Ein Querschnitt erfährt neben der Absenkung w eine reine Drehung um den **kleinen** Drehwinkel $\psi = \psi(x)$. Die Verschiebung u in x -Richtung eines Punktes P im beliebigen Abstand z von der Balkenachse: $u(x, z) = \psi(x) z$
- Diese Annahmen treffen für schlanke Balken mit konstantem / schwach veränderlichem Querschnitt zu.

$$\sigma = E \frac{\partial u}{\partial x} = E \psi' z \quad \tau = G \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) = G (w' + \psi)$$

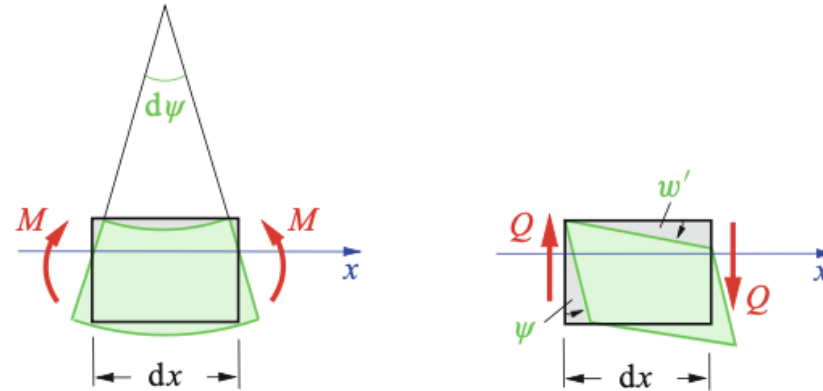
$w' :=$ Neigung der deformierten Balkenachse
 $w' \ll 1 \rightarrow$ Neigungswinkel

$$M = E \psi' \int z^2 dA \Rightarrow M = E I \psi'$$
$$N = E \psi' \int z dA \Rightarrow N \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow S_y = \int z dA$$

y -Achse ist eine Schwerachse

13.3 Grundgleichungen der geraden Biegung

- **Elastizitätsgesetz für das Biegemoment:** $M = E I \psi'$ mit $E I :=$ **Biegesteifigkeit**
- Änderung des Drehwinkels $d\psi$ über die Länge dx proportional zum wirkenden Moment M .



- **Elastizitätsgesetz für die Querkraft:** $Q = \int \tau dA = \tau \kappa A = \kappa G A (w' + \psi)$ mit $\kappa G A = G A_s :=$ **Schubfestigkeit**
- Die ungleichmäßige Verteilung der Schubspannungen in der Querschnittsfläche wird durch den Korrekturfaktor κ berücksichtigt.

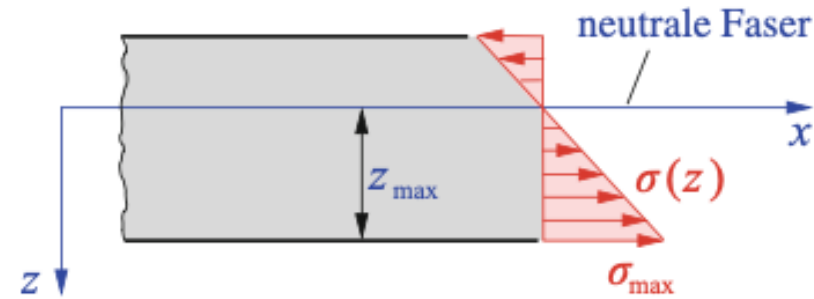
Querschnitt	κ
Rechteck	0,833
Vollkreis	0,75
dünnwandiger Kreisring	0,5
I-Profil (DIN 1025-1)	$\approx 0,35 \dots 0,45$
I-Profil, mittelbreit (DIN 1025-2)	$\approx 0,1 \dots 0,25$
I-Profil, Breitflansch (DIN 1025-3)	$\approx 0,18 \dots 0,45$
T-Profil (DIN 59051)	$\approx 0,45 \dots 0,5$

13.4 Normalspannungen

- $\psi' = \frac{M}{E I}$
- $\psi' = \frac{\sigma}{E z}$

$$\left. \begin{array}{l} \psi' = \frac{M}{E I} \\ \psi' = \frac{\sigma}{E z} \end{array} \right\} \sigma = \frac{M}{I} z$$

Lineare
Spannungsverteilung 



- $z > 0 \rightarrow$ Zugspannungen, $z < 0 \rightarrow$ Druckspannungen
- $z = 0 \rightarrow \sigma = 0 \rightarrow \varepsilon = \frac{\sigma}{E} \rightarrow \varepsilon = 0 \rightarrow y$ -Achse ist die **Nulllinie** des Querschnitts
- x -Achse = Balkenachse $\rightarrow$ Neutrale Faser
- **Widerstandsmoment W** : $W = \frac{I}{|z|_{max}}$
- **Spannungsnachweis**: $\sigma_{max} \leq \sigma_{zul} \rightarrow \frac{M}{W} \leq \sigma_{zul}$ $\sigma_{max} = \frac{M}{W}$
- **Dimensionierung des Querschnitts**: $W_{erf} = \frac{M}{\sigma_{zul}}$

13.4 Normalspannungen

Beispiel: Ein Rohr ($R_a = 5\text{cm}$, $R_i = 4\text{cm}$, $l = 3\text{m}$) ist einseitig eingespannt. Wie groß darf die Kraft F sein, damit die zulässige Spannung $\sigma_{zul} = 150\text{ MPa}$ nicht überschritten wird?

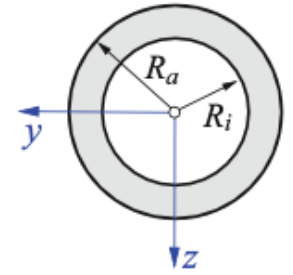
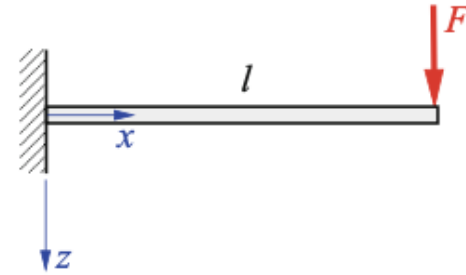
$$M_{max} = l F$$

$$\sigma_{max} = \frac{M_{max}}{W} = \frac{l F}{W}$$

$$\sigma_{max} \leq \sigma_{zul} \rightarrow \frac{l F}{W} \leq \sigma_{zul} \rightarrow F \leq \frac{W \sigma_{zul}}{l}$$

$$W = \frac{I}{z_{max}} = \frac{\pi(R_a^4 - R_i^4)/4}{R_a} = 58\text{ cm}^3$$

$$\rightarrow F \leq 2,9\text{ kN}$$



13.5 Biegelinie

13.5.1 Differentialgleichung (DGL) der Biegelinie

- Vier Differentialgleichungen (erster Ordnung) für die Schnittgrößen Q, M und die Deformationsgrößen ψ, w .

$$\frac{dQ}{dx} = -q$$

$$\frac{dM}{dx} = Q$$

$$M = E I \psi'$$

$$Q = \kappa G A (w' + \psi)$$

- Annahme:** $\kappa G A \rightarrow \infty \rightarrow w' + \psi = 0$ (**Schubstarr** := keine Winkeländerung unter Einwirkung der Querkraft)

- Geometrische Bedeutung:** Balkenquerschnitte, die vor der Deformation senkrecht auf der Balkenachse standen, stehen auch nach der Deformation senkrecht auf der deformierten Balkenachse (**Bernoullische Annahme**)

- Diese Annahme ist für schlanke Balken hinreichend genau und für reine Biegung ($Q = 0$) sogar exakt!

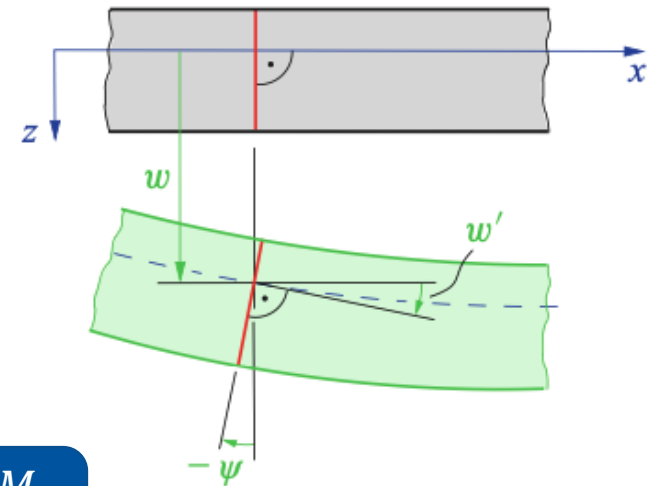
- Bei gegebener Belastung q :

$$Q' = -q \quad M' = Q$$

$$\psi' = \frac{M}{E I} \quad w' = -\psi$$

**DGL
der
Biegelinie**

$$w'' = -\frac{M}{E I}$$



13.5 Biegelinie

13.5.1 Differentialgleichung (DGL) der Biegelinie

- Durch Integration der Biegelinie kann die **Neigung** $w'(x)$ und die **Durchbiegung** (auch **Biegelinie** genannt) $w(x)$ berechnen.
- Die **Krümmung** χ_B der Balkenachse: $\chi_B = \frac{w''}{(1+w'^2)^{3/2}} \rightarrow w'^2 \ll 1 \rightarrow \chi_B \approx w'' = -\frac{M}{EI}$
- Die Krümmung des Balkens ist proportional zum Moment



- Weitere Formen der DGL der Biegelinie:

$$M = -EI w'' \quad Q = M' = -(EI w'')' \quad Q' = -q \rightarrow q = (EI w'')''$$

$$EI := \text{konst.} \quad q = EI w^{IV}$$

13.5 Biegelinie

13.5.1 Differentialgleichung (DGL) der Biegelinie

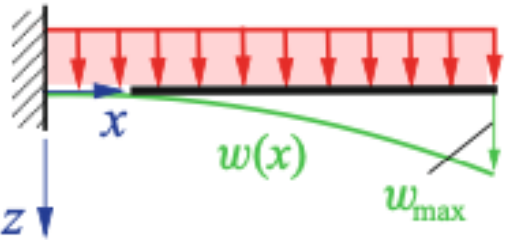
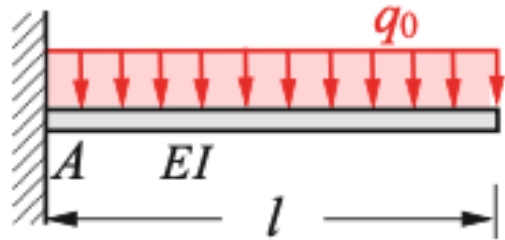
- Die Integrationskonstanten ($q = E I w^{IV}$) lassen sich aus den **geometrischen** & **statischen** Randbedingungen bestimmen.
- Geometrische Randbedingungen:** Aussagen über die *kinematischen* Größen w bzw. w' .
- Statische Randbedingungen:** Aussagen über die Kraftgrößen Q bzw. M .

Lager	w	w'	M	Q
Gelenkiges Lager 	0	$\neq 0$	0	$\neq 0$
Parallelführung 	$\neq 0$	0	$\neq 0$	0
Einspannung 	0	0	$\neq 0$	$\neq 0$
Freies Ende 	$\neq 0$	$\neq 0$	0	0

13.5 Biegelinie

13.5.2 Einfeldbalken

- **Beispiel:** $w(x) = ?$



$$E I w^{IV} = q = q_0$$

$$E I w''' = -Q = q_0 x + C_1$$

$$E I w'' = -M = \frac{1}{2} q_0 x^2 + C_1 x + C_2$$

$$E I w' = \frac{1}{6} q_0 x^3 + \frac{1}{2} C_1 x^2 + C_2 x + C_3$$

$$E I w = \frac{1}{24} q_0 x^4 + \frac{1}{6} C_1 x^3 + \frac{1}{2} C_2 x^2 + C_3 x + C_4$$

$$w(x) = \frac{q_0 l^4}{24EI} \left[\left(\frac{x}{l} \right)^4 - 4 \left(\frac{x}{l} \right)^3 + 6 \left(\frac{x}{l} \right)^2 \right]$$

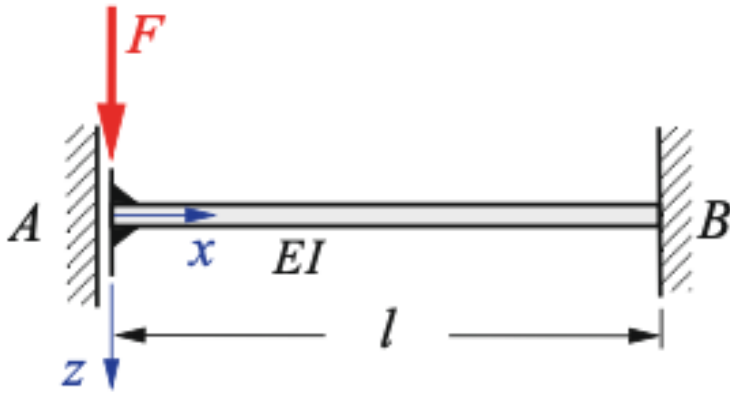
$$w'(0) = 0 \rightarrow C_3 = 0 \quad Q(l) = 0 \rightarrow q_0 l + C_1 = 0 \rightarrow C_1 = -q_0 l$$

$$w(0) = 0 \rightarrow C_4 = 0 \quad M(l) = 0 \rightarrow \frac{1}{2} q_0 l^2 + C_1 l + C_2 = 0 \rightarrow C_2 = -\frac{1}{2} q_0 l^2$$

13.5 Biegelinie

13.5.2 Einfeldbalken

- **Beispiel:** Wie groß ist die Absenkung im Punkt A und das Einspannmoment bei B ?



$$E I w^{IV} = 0$$

$$E I w''' = -Q = C_1$$

$$E I w'' = -M = C_1 x + C_2$$

$$E I w' = \frac{1}{2} C_1 x^2 + C_2 x + C_3$$

$$E I w = \frac{1}{6} C_1 x^3 + \frac{1}{2} C_2 x^2 + C_3 x + C_4$$

$$Q(0) = -F \rightarrow C_1 = F$$

$$w'(0) = 0 \rightarrow C_3 = 0$$

$$w'(l) = 0 \rightarrow \frac{1}{2} C_1 l^2 + C_2 l = 0 \rightarrow C_2 = -\frac{1}{2} F l$$

$$w(l) = 0 \rightarrow \frac{1}{6} C_1 l^3 + \frac{1}{2} C_2 l^2 + C_4 = 0 \rightarrow C_4 = \frac{1}{12} F l^3$$

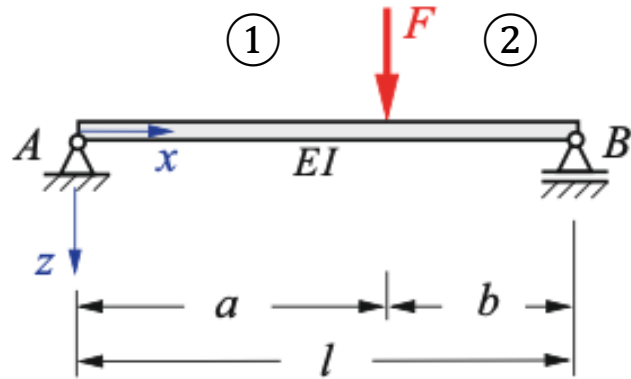
$$w(x) = \frac{F l^3}{12 E I} \left[2 \left(\frac{x}{l} \right)^3 - 3 \left(\frac{x}{l} \right)^2 + 1 \right]$$

$$M(x) = \frac{F l}{2} \left[2 \left(\frac{x}{l} \right) - 1 \right]$$

13.5 Biegelinie

13.5.3 Balken mit mehreren Feldern

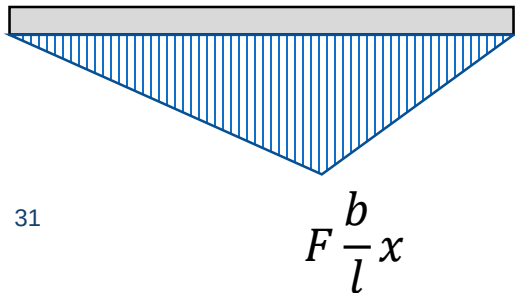
- **Beispiel:** $w(x) = ?$



Aus $\sum F_y = 0$:

$$A = F \frac{b}{l} \quad B = F \frac{a}{l}$$

Momentenverlauf:



$$M(x) = \begin{cases} F \frac{b}{l} x & \text{für } 0 \leq x \leq a \\ F \frac{a}{l} (l - x) & \text{für } a \leq x \leq l \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \quad EI w_1^{\text{IV}} = q_0 = 0$$

$$EI w_1''' = C_1 = -Q$$

$$EI w_1'' = C_1 x + C_2 = -M$$

$$EI w_1' = C_1 \frac{x^2}{2} + C_2 x + C_3$$

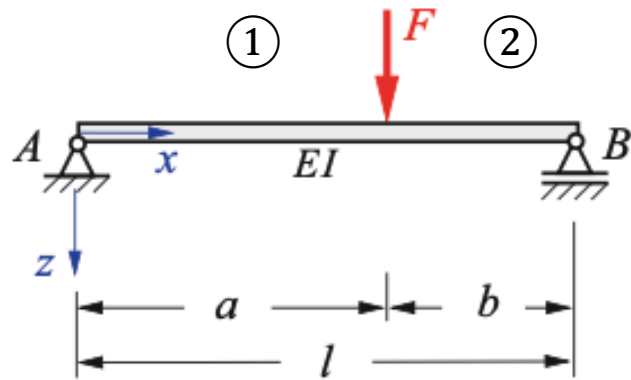
$$EI w_1 = C_1 \frac{x^3}{6} + C_2 \frac{x^2}{2} + C_3 x + C_4$$

$$Q(x=0) = A = F \frac{b}{l} \rightarrow C_1 = -F \frac{b}{l}$$

$$M(x=0) = 0 \rightarrow C_2 = 0$$

13.5 Biegelinie

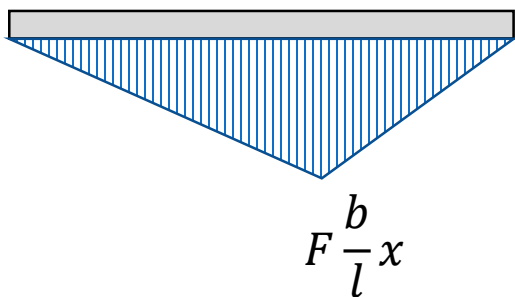
13.5.3 Balken mit mehreren Feldern



Aus $\sum F_y = 0$:

$$A = F \frac{b}{l} \quad B = F \frac{a}{l}$$

Momentenverlauf:



$$M(x) = \begin{cases} F \frac{b}{l} x & \text{für } 0 \leq x \leq a \\ F \frac{a}{l} (l - x) & \text{für } a \leq x \leq l \end{cases}$$

Betrachtung des negativen Schnittufers

$$\textcircled{2} \quad EI w_2^{IV} = q_0 = 0$$

$$EI w_2''' = C_5 = -Q$$

Aus der
Integration

$$EI w_2'' = -C_5 (l - x) + C_6 = -M$$

$$EI w_2' = C_5 \frac{(l - x)^2}{2} - C_6 (l - x) + C_7$$

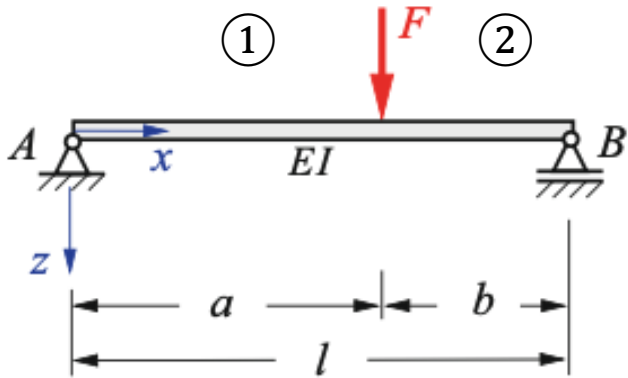
$$EI w_2 = -C_5 \frac{(l - x)^3}{6} + C_6 \frac{(l - x)^2}{2} - C_7 (l - x) + C_8$$

$$Q(x = l) = -B = -F \frac{a}{l} \rightarrow C_5 = F \frac{a}{l}$$

$$M(x = l) = 0 \rightarrow C_6 = 0 \rightarrow C_6 = 0$$

13.5 Biegelinie

13.5.3 Balken mit mehreren Feldern



Übergangsbedingung:

$$w_1(x=a) = w_2(x=a)$$

$$w'_1(x=a) = w'_2(x=a)$$

$$\Rightarrow C_3 = \dots = \frac{Fab(a+2b)}{6l}$$

$$\Rightarrow C_7 = \dots = -\frac{Fab(b+2a)}{6l}$$

Randbedingungen:

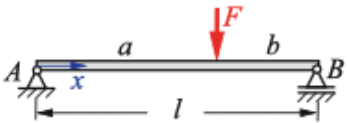
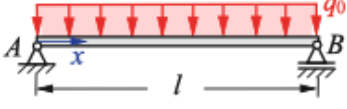
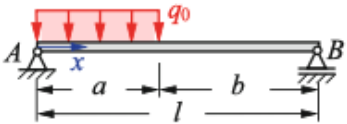
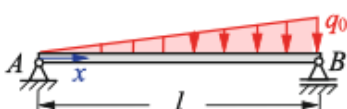
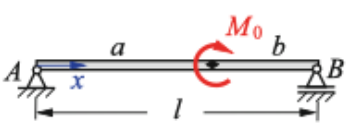
$$w_1(x=0) \Rightarrow C_4 = 0$$

$$w_2(x=l) \Rightarrow C_8 = 0$$

$$\Rightarrow w(x) = \begin{cases} \frac{F b l^2}{6 E I} \frac{x}{l} \left[1 - \left(\frac{b}{l} \right)^2 - \left(\frac{x}{l} \right)^2 \right] & \text{für } 0 \leq x \leq a, \\ \frac{F a l^2}{6 E I} \frac{(l-x)}{l} \left[1 - \left(\frac{a}{l} \right)^2 - \left(\frac{l-x}{l} \right)^2 \right] & \text{für } a \leq x \leq l. \end{cases}$$

13.5 Biegelinie

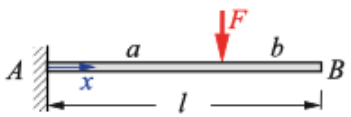
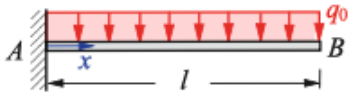
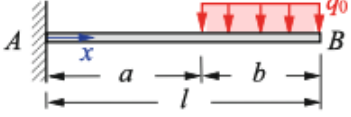
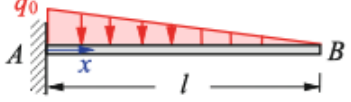
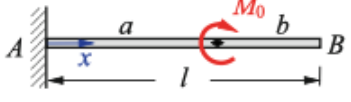
13.5.4 Superposition

Nr.	Lastfall	$EI w'_A$	$EI w'_B$	$EI w(x)$	$EI w_{\max}$
1		$\frac{F l^2}{6}(\beta - \beta^3)$	$-\frac{F l^2}{6}(\alpha - \alpha^3)$	$\frac{F l^3}{6}[\beta \xi(1 - \beta^2 - \xi^2) + \langle \xi - \alpha \rangle^3]$	$\frac{F l^3}{48}$ für $a = b = l/2$
2		$\frac{q_0 l^3}{24}$	$-\frac{q_0 l^3}{24}$	$\frac{q_0 l^4}{24}(\xi - 2\xi^3 + \xi^4)$	$\frac{5 q_0 l^4}{384}$
3		$\frac{q_0 l^3}{24}(1 - \beta^2)^2$	$\frac{q_0 l^3}{24}[4(1 - \beta^3) - 6(1 - \beta^2) + (1 - \beta^2)^2]$	$\frac{q_0 l^4}{24}[\xi^4 - \langle \xi - \alpha \rangle^4 - 2(1 - \beta^2)\xi^3 + (1 - \beta^2)^2\xi]$	
4		$\frac{7 q_0 l^3}{360}$	$-\frac{q_0 l^3}{45}$	$\frac{q_0 l^4}{360}(7\xi - 10\xi^3 + 3\xi^5)$	
5		$\frac{M_0 l}{6}(3\beta^2 - 1) - \frac{M_0 l}{6}$ für $b = 0$	$\frac{M_0 l}{6}(3\alpha^2 - 1) - \frac{M_0 l}{3}$ für $b = 0$	$\frac{M_0 l^2}{6}[\xi(3\beta^2 - 1) + \xi^3 - 3\langle \xi - \alpha \rangle^2]$	$\frac{\sqrt{3} M_0 l^2}{27}$ für $a = 0$

Erklärungen: $\xi = \frac{x}{l}$; $\alpha = \frac{a}{l}$; $\beta = \frac{b}{l}$; $EI = \text{const}$; $w' = \frac{dw}{dx}$; $\langle \xi - \alpha \rangle^n = \begin{cases} (\xi - \alpha)^n & \text{für } \xi > \alpha, \\ 0 & \text{für } \xi < \alpha. \end{cases}$

13.5 Biegelinie

13.5.4 Superposition

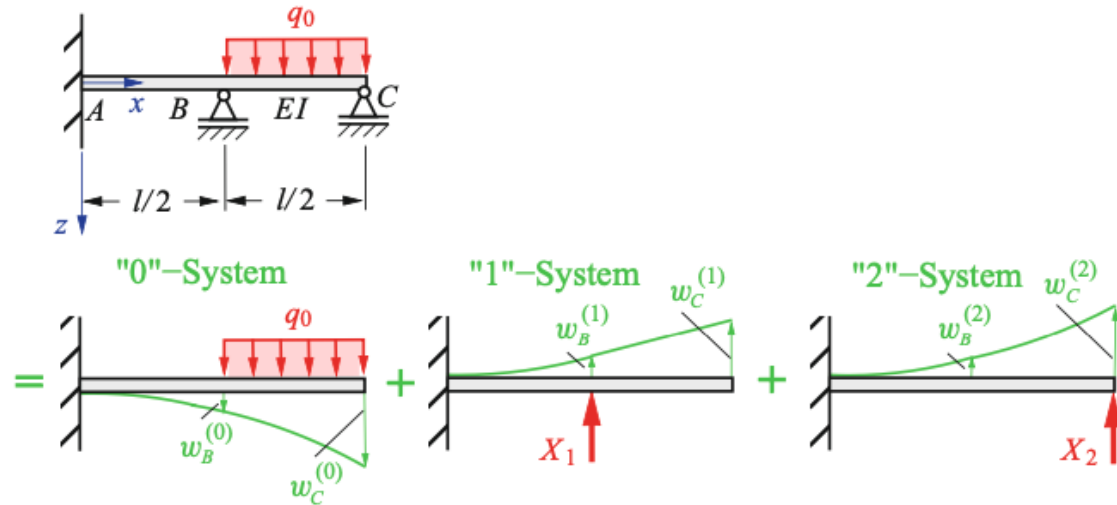
Nr.	Lastfall	$EI w'_A$	$EI w'_B$	$EI w(x)$	$EI w_{\max}$
6		0	$\frac{F a^2}{2}$	$\frac{F l^3}{6} [3 \xi^2 \alpha - \xi^3 + \langle \xi - \alpha \rangle^3]$	$\frac{F l^3}{3}$ für $a = l$
7		0	$\frac{q_0 l^3}{6}$	$\frac{q_0 l^4}{24} (6 \xi^2 - 4 \xi^3 + \xi^4)$	$\frac{q_0 l^4}{8}$
8		0	$\frac{q_0 l^3}{6} \beta(\beta^2 - 3\beta + 3)$	$\frac{q_0 l^4}{24} [\langle \xi - \alpha \rangle^4 - 4\beta \xi^3 + 6\beta(2 - \beta)\xi^2]$	
9		0	$\frac{q_0 l^3}{24}$	$\frac{q_0 l^4}{120} (10 \xi^2 - 10 \xi^3 + 5 \xi^4 - \xi^5)$	$\frac{q_0 l^4}{30}$
10		0	$M_0 a$	$\frac{M_0 l^2}{2} (\xi^2 - \langle \xi - \alpha \rangle^2)$	$\frac{M_0 l^2}{2}$ für $a = l$

Erklärungen: $\xi = \frac{x}{l}$; $\alpha = \frac{a}{l}$; $\beta = \frac{b}{l}$; $EI = \text{const}$; $w' = \frac{dw}{dx}$; $\langle \xi - \alpha \rangle^n = \begin{cases} (\xi - \alpha)^n & \text{für } \xi > \alpha, \\ 0 & \text{für } \xi < \alpha. \end{cases}$

13.5 Biegelinie

13.5.4 Superposition

- **Beispiel:** Lagerreaktionen in den Punkten A und B?



$$w_B = 0 \rightarrow w_B^{(0)} + w_B^{(1)} + w_B^{(2)} = 0,$$

$$w_C = 0 \rightarrow w_C^{(0)} + w_C^{(1)} + w_C^{(2)} = 0.$$

Aus der Tabelle:

$$w_B^{(0)} = \frac{14 q_0 l^4}{384 EI}, \quad w_B^{(1)} = -\frac{2 X_1 l^3}{48 EI}, \quad w_B^{(2)} = -\frac{5 X_2 l^3}{48 EI},$$

$$w_C^{(0)} = \frac{41 q_0 l^4}{384 EI}, \quad w_C^{(1)} = -\frac{5 X_1 l^3}{48 EI}, \quad w_C^{(2)} = -\frac{16 X_2 l^3}{48 EI}$$

$$X_1 = B = \frac{19}{56} q_0 l, \quad X_2 = C = \frac{12}{56} q_0 l.$$

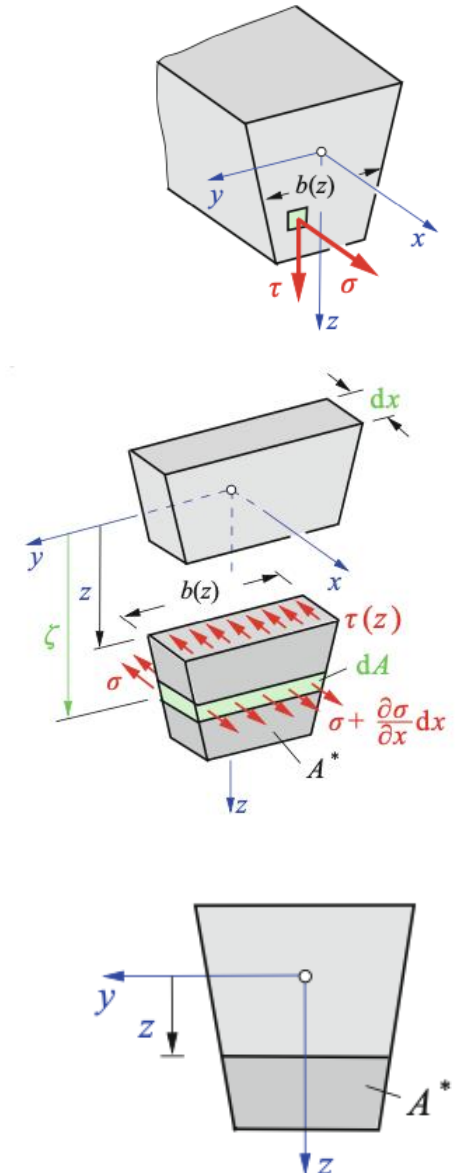
13.6 Einfluss des Schubes

13.6.1 Schubspannungen

- Betrachtung prismatische Balken mit einem Vollquerschnitt.
 - y – und z – Achsen sind Hauptachsen.
 - **Annahmen:**
 - Von der Schubspannung τ ist nur die Komponente in Richtung der z – Achse wesentlich
 - Die Schubspannung τ ist wie die Normalspannung σ unabhängig von y : $\tau = \tau(z)$
- Beide Annahmen treffen nicht exakt zu. So hat τ am Rand beliebig geformter Querschnitte immer die Richtung der Tangente; außerdem ist τ über y veränderlich. Die mit diesen Annahmen berechnete Schubspannung kann daher nur als *mittlere* Schubspannung über die Breite $b(z)$ angesehen werden.

$$\sum F_x = 0 = -\tau(z)b(z)dx - \int_{A^*} \sigma dA + \int_{A^*} \left(\sigma + \frac{\partial \sigma}{\partial x} dx \right) dA$$

$$\rightarrow \tau(z)b(z) = \int_{A^*} \frac{\partial \sigma}{\partial x} dA$$



13.6 Einfluss des Schubes

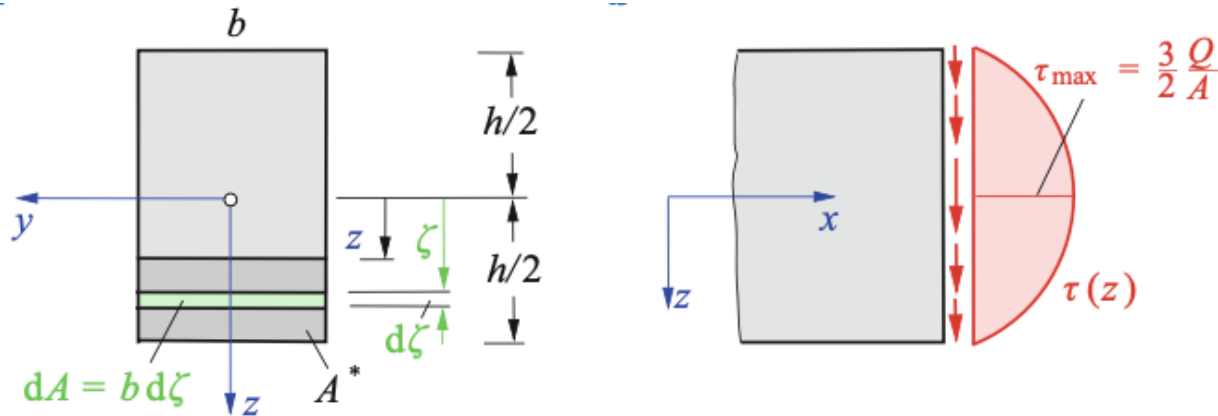
13.6.1 Schubspannungen

$$\left. \begin{aligned} \tau(z) b(z) &= \int_{A^*} \frac{\partial \sigma}{\partial x} dA \\ \sigma &= \left(\frac{M}{I} \right) \zeta \\ Q &= \frac{dM}{dx} = \frac{\partial M}{\partial x} \end{aligned} \right\} \quad \frac{\partial \sigma}{\partial x} = \frac{Q}{I} \zeta \quad \longrightarrow \quad \tau(z) b(z) = \frac{Q}{I} \underbrace{\int_{A^*} \zeta dA}_{S(z)} \quad \longrightarrow \quad \tau(z) = \frac{Q S(z)}{I b(z)}$$

13.6 Einfluss des Schubes

13.6.1 Schubspannungen

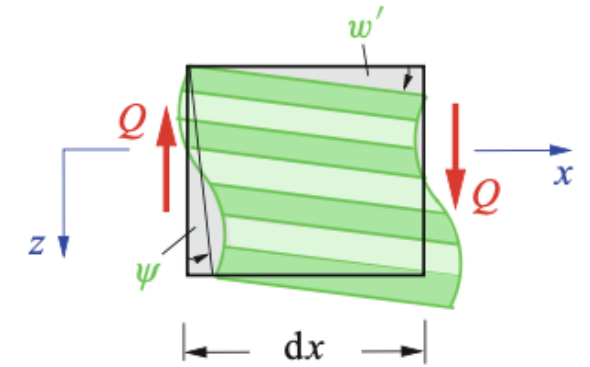
- Bestimmung der Schubspannungen in einem Rechteckquerschnitt.



$$I = \frac{b h^3}{12} \quad S(z) = \int_z^{h/2} \zeta (b d\zeta) = \frac{b}{2} \zeta^2 \Big|_z^{h/2} = \frac{b h^3}{8} \left(1 - \frac{4 z^2}{h^2} \right)$$

$$A = b h$$

$$\tau(z) = \frac{Q}{8} \frac{b h^2}{b h^3} \frac{12}{b} \left(1 - \frac{4 z^2}{h^2} \right) = \frac{3 Q}{2 A} \left(1 - \frac{4 z^2}{h^2} \right)$$



Winkeländerung: $\gamma(z) = \frac{\tau(z)}{G}$

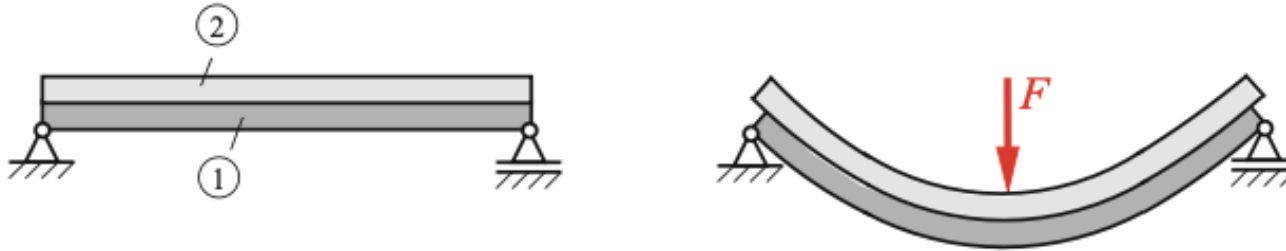
Ebene Querschnittsflächen bei der Deformation des Balkens bleiben **nicht** eben, sondern wölben sich.

Mittlere Winkelverzerrung: $\tilde{\gamma} = w' + \psi$

13.6 Einfluss des Schubes

13.6.1 Schubspannungen

- Schubspannung $\tau(z)$ wirkt sowohl im Balkenquerschnitt an der Stelle z als auch in dem zur z – Achse senkrechten Schnitt in Balkenlängsrichtung.
- Veranschaulichung:

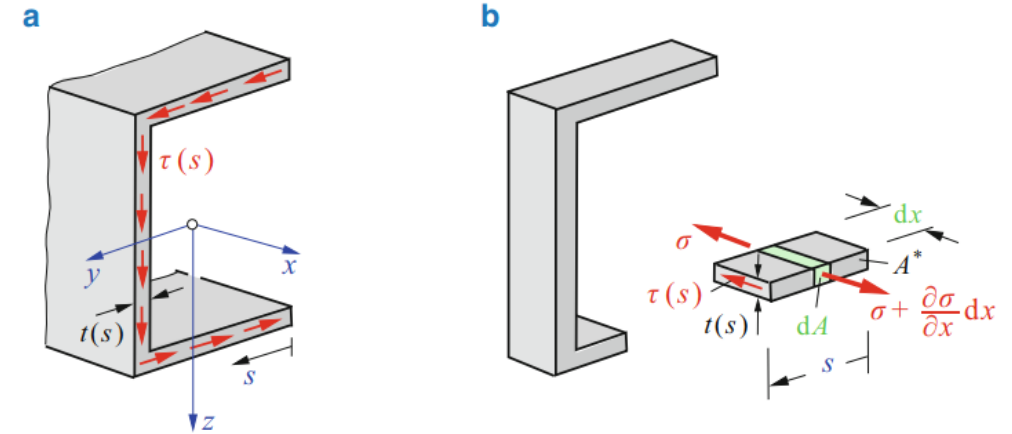


Bei der Durchbiegung verschieben sich die Träger in der Berührungsfläche gegeneinander, da dort keine Schubspannungen wirken (glatte Flächen!). Verbindet man durch Schweißen, Kleben oder Nieten die beiden Teile zu einem einzigen Balken, so wird die gegenseitige Verschiebung verhindert. Dafür treten dann in der Verbindungsfläche Schubspannungen auf, die vom Verbindungsmittel (z. B. der Schweißnaht) übertragen werden müssen.

13.6 Einfluss des Schubes

13.6.1 Schubspannungen

- Untersuchung der dünnwandigen offenen Querschnitte.
- **Annahme:** die Schubspannungen τ sind an einer Stelle s des Querschnittes über die Wandstärke $t(s)$ gleichförmig verteilt und haben die Richtung der Tangente am Rand.
- Größe und Richtung von τ kann sich mit der Bogenlänge s ändern.



Gleichgewicht in x -Richtung:

$$\tau(s) t(s) dx = \int_{A^*} \frac{\partial \sigma}{\partial x} dx dA$$

$$\tau(s) = \frac{Q S(s)}{I t(z)}$$

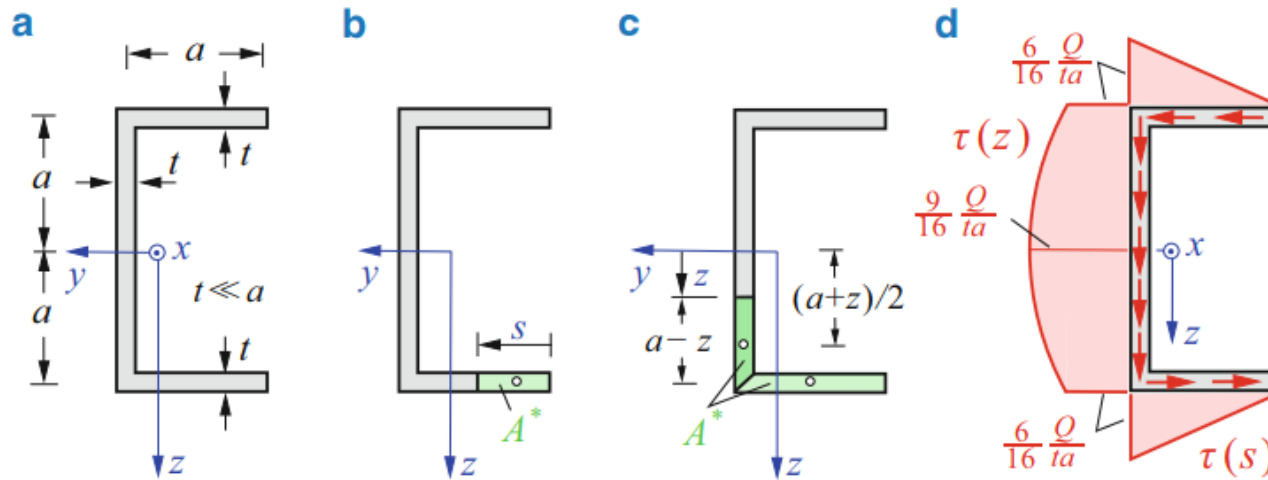
$$S(s) = \int_{A^*} \zeta dA$$

A^* := Querschnittsfläche bzgl. der y -Achse

13.6 Einfluss des Schubes

13.6.1 Schubspannungen

■ Beispiel:



$$I = \frac{t (2a)^3}{12} + 2[a^2 (a t)] = \frac{8}{3} t a^3$$

$$S(s) = z_s^* A^* = a (t s) = a t s \quad (\text{Flansch})$$

$$\tau(s) = \frac{3 Q s}{8 t a^2}$$

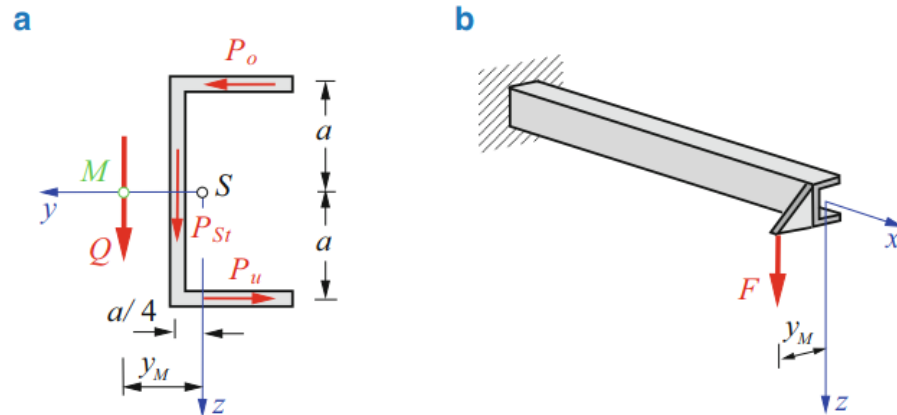
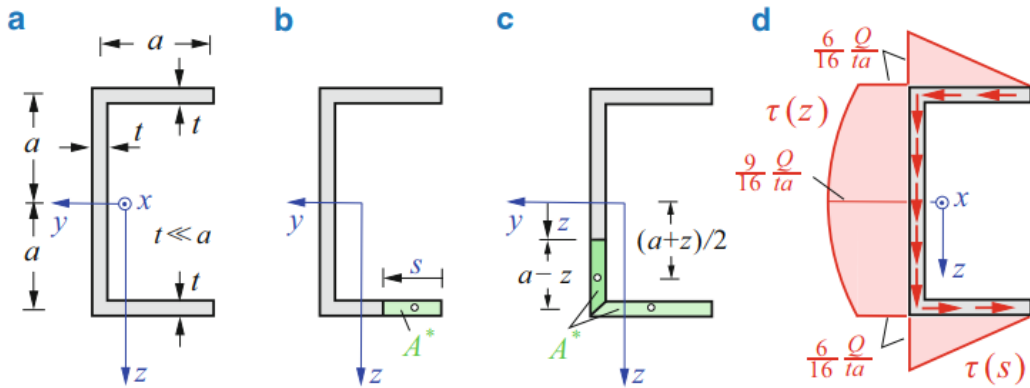
$$S(s) = a (t a) + \frac{a + z}{2} [(a - z) t] = \frac{t}{2} (3a^2 - z^2) \quad (\text{Steg})$$

$$\tau(s) = \frac{3 Q}{16 t a} \left(3 - \frac{z^2}{a^2} \right)$$

13.6 Einfluss des Schubes

13.6.1 Schubspannungen

■ Beispiel:



- Die Schubspannungen verursachen ein Moment M_x
- Querkraft ist äquivalent der Schubspannungen
- Oberer Flansch: $P_o = \frac{6}{16} \frac{Q}{ta} (a t)^{1/2} = \frac{3}{16} Q (\leftarrow)$
- Untere Flansch: $P_u = \frac{6}{16} \frac{Q}{ta} (a t)^{1/2} = \frac{3}{16} Q (\rightarrow)$
- Steg: $P_{st} = Q$

$$y_M Q = a \frac{3}{16} Q + \frac{a}{4} Q + a \frac{3}{16} Q \rightarrow y_M = \frac{5}{8} a$$

$y_M :=$ Schubmittelpunkt

- Damit es zu keiner Verdrehung (Torsion) des Balkens kommt, müssten die äußeren Kräfte F in einer Lastebene wirken, welche den Abstand y_M von der xz -Ebene hat.
- Gleichgewicht Querkraft & Biegemoment

13.6 Einfluss des Schubes

13.6.2 Durchbiegung infolge Schubs

- Mittlere Winkeländerung $\tilde{\gamma} = w' + \psi$ eines Balkens ist proportional zur wirkenden Querkraft: (siehe Folie 21)

$$w' + \psi = \frac{Q}{G A_S}$$

- Bei der Bestimmung der Durchbiegung wurde der Balken als schubstarr $\left(\frac{Q}{G A_S} = 0\right)$ angenommen.
- Untersuchung des Einflusses der Winkeländerung infolge Schubs (Querkraft) auf die Durchbiegung:

$$w'_S = \frac{Q}{G A_S}$$

$$w' = w'_B + w'_S \quad \text{mit} \quad w'_B = \psi \text{ (Folie 25)}$$

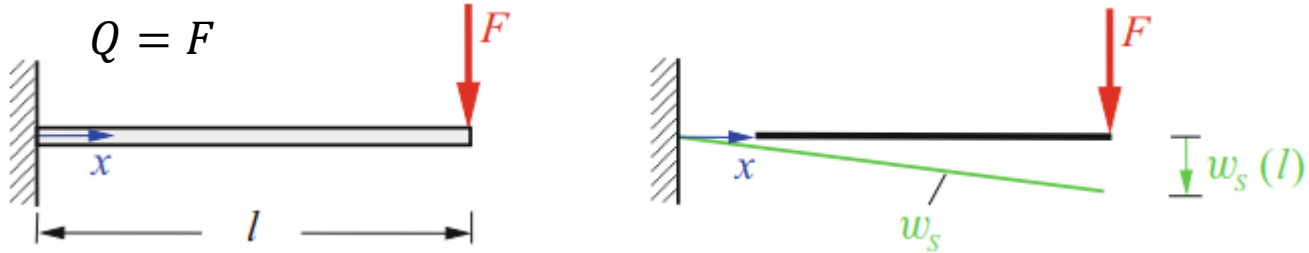
$$w = w_B + w_S$$

w'_B := Neigung des schubstarrten Balkens

w'_S := Neigung infolge der Querkraft

13.6 Einfluss des Schubes

13.6.2 Durchbiegung infolge Schubs



$$w_s = \frac{F}{G A_s} x + C \quad w_s(x=0) = 0 = C \quad \Rightarrow \quad w_s = \frac{F}{G A_s} x$$

$$EI w_B'' = M = -F(l - x)$$

$$EI w_B' = F \left(-\frac{x^2}{2} + lx \right) + C_1$$

$$EI w_B = F \left(-\frac{x^3}{6} + l \frac{x^2}{2} \right) + C_1 x + C_2$$

$$w_B'(0) = 0$$

$$\Rightarrow C_1 = 0$$

$$w_B(0) = 0$$

$$\Rightarrow C_2 = 0$$

$$w_B(x) = \left(\frac{Fl^3}{6EI} \right) \left[-\frac{x^3}{l^3} + \frac{3x^2}{l^2} \right]$$

$$w(l) = w_B(l) + w_s(l) = \left(\frac{Fl^3}{3EI} \right) + \left(\frac{Fl}{GA_s} \right)$$

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

$$I = i^2 A \text{ (Folie 6)}$$

$$A_s = \kappa A$$

$$w(l) = \frac{Fl^3}{3EI} \left[1 + \frac{c}{\lambda^2} \right]$$

Einfluss
des
Schubes

Schlankheitsgrad

$$\lambda = \frac{l}{i} \quad c = \frac{6(1+\nu)}{\kappa}$$

➤ Je „schlanker“ der Balken ist (großer Schlankheitsgrad), um so kleiner wird der Einfluss des Schubes!

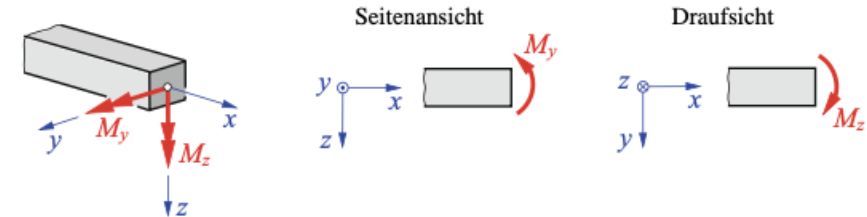
13.7 Schiefe Biegung

- **Schiefe Biegung** = Durchbiegung in w in z -Richtung + Durchbiegung in v in y -Richtung
 - Unsymmetrische Querschnitt.
 - Bei Belastungen in y -Richtung und z -Richtung
- In den Querschnitten wirken beide Querschnittskräfte Q_y, Q_z und beide Biegemomente M_y, M_z .
- Beschränkung auf Schubstarrer Träger!
- **Fall 1:** Sind y und z Hauptachsen des Querschnitts, so können die Ergebnisse der geraden Biegung angewendet werden!
- Belastung in z -Richtung führt zu Normalspannungen σ und Durchbiegung w :

$$\sigma = \frac{M_y}{I_y} z$$
$$w'' = -\frac{M_y}{E I_y}$$

- y -Richtung:

$$\sigma = -\frac{M_z}{I_z} y$$
$$v'' = \frac{M_z}{E I_z}$$



Superposition

$$\sigma = \frac{M_y}{I_y} z - \frac{M_z}{I_z} y$$

13.8 Biegung und Zug/Druck

- Wirken im Querschnitt nur die Biegemomente M_y bzw. M_z , so resultieren daraus Normalspannungen:

$$\sigma = \frac{M_y}{I_y} z - \frac{M_z}{I_z} y$$

Hauptachsensystem

- Wirkt nur eine Normalkraft N auf, hat dies eine im Querschnitt konstante Spannung zur Folge:

$$\sigma = \frac{N}{A}$$

- Superposition = Biegemomente + Normalkraft

$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M_y}{I_y} z - \frac{M_z}{I_z} y$$

- **Annahme:** Gerade Biegung (um y -Achse) $\rightarrow M_z = 0, M_y = M, I_y = I$

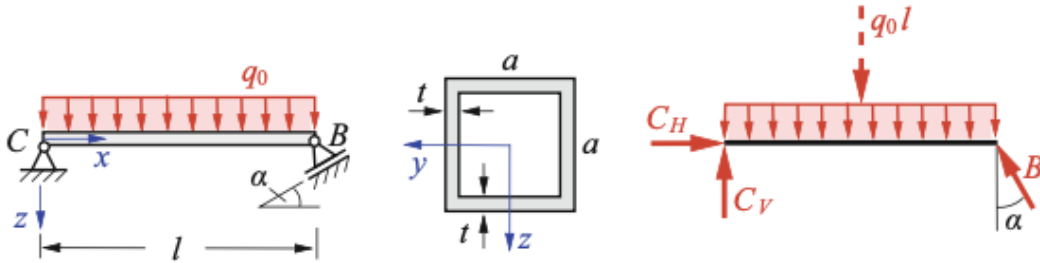
$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M}{I} z$$

13.8 Biegung und Zug/Druck

- Die Superposition der Anteile aus Biegung und Zug/Druck gilt sinngemäß auch für die Deformation.
- Die Momente führen zu Durchbiegungen $w(x)$ bzw. $v(x)$ senkrecht zur undeformierten Balkenachse, während aus der Normalkraft nur eine Verschiebung $u(x)$ in Richtung der Balkenachse folgt.
- Deformationen infolge Normalkraft $\ll$ Deformationen infolge Biegemoment
- Deformationen infolge Normalkraft $\sim 0 \rightarrow$ **Dehnstarrer** Balken

13.8 Biegung und Zug/Druck

- Beispiel:** Der Balken hat einen dünnwandigen quadratischen Querschnitt ($t \ll a$). Er ist durch eine konstante Streckenlast q_0 in der x, z -Ebene belastet. Wie groß ist die maximale Normalspannung?



Fläche A und Flächenträgheitsmoment I

$$A = 4ta, \quad I = 2 \left[\frac{ta^3}{12} + \left(\frac{a}{2} \right)^2 at \right] = \frac{2}{3} ta^3$$

Spannungen im Querschnitt

$$\begin{aligned} \sigma &= -\frac{q_0 l \tan \alpha}{2 \cdot 4ta} + \frac{q_0 l^2 3}{8 \cdot 2ta^3} z \\ &= \frac{q_0 l}{8ta} \left(-\tan \alpha + \frac{3lz}{2a^2} \right) \end{aligned}$$

Max. (Druck-)Spannung bei $z = -a/2$

$$|\sigma|_{\max} = \frac{q_0 l}{8ta} \left(\tan \alpha + \frac{3l}{4a} \right)$$

Auflagerreaktionen

$$\begin{aligned} \curvearrowleft C: -\frac{l}{2} q_0 l + l B \cos \alpha &= 0 & \rightarrow B &= \frac{q_0 l}{2 \cos \alpha} \\ \curvearrowleft B: -l C_V + \frac{l}{2} q_0 l &= 0 & \rightarrow C_V &= \frac{q_0 l}{2}, \\ \rightarrow: C_H - B \sin \alpha &= 0 & \rightarrow C_H &= B \sin \alpha = \frac{q_0 l}{2} \tan \alpha \end{aligned}$$

Normalkraft

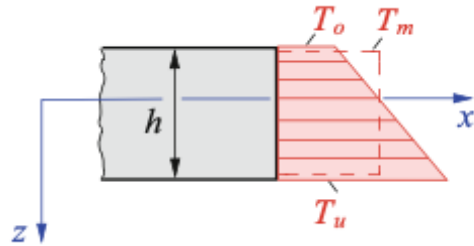
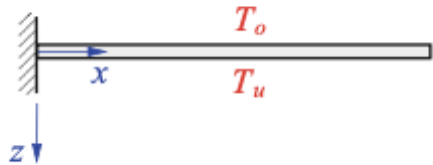
$$N = -C_H = -\frac{1}{2} q_0 l \tan \alpha$$

Max. Biegemoment

$$M_{\max} = \frac{q_0 l^2}{8}$$

13.9 Temperaturbelastung

- Wird ein Balken gleichförmig über seinen Querschnitt erwärmt, so hat dies nur eine Längenänderung zur Folge, sofern diese nicht behindert wird. Eine Biegung tritt in diesem Fall nicht auf.
- Ist dagegen die Temperaturänderung über den Querschnitt nicht konstant, so können Biegemomente bzw. Verschiebungen senkrecht zur Balkenlängsachse auftreten.
- Betrachtung einer einachsigen Biegung des Schubstarren Balkens.



$$\Delta T(z) = T_m + (T_u - T_o) \frac{z}{h}$$

$$T_m = \frac{1}{A} \int \Delta T \, dA \rightarrow \text{mittlere Temperaturerhöhung führt zu einer Längenänderung}$$

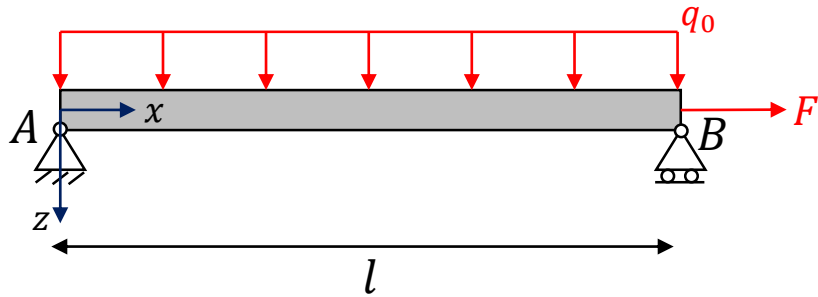
$$\Delta T^*(z) = (T_u - T_o) \frac{z}{h}$$

13.9 Temperaturbelastung

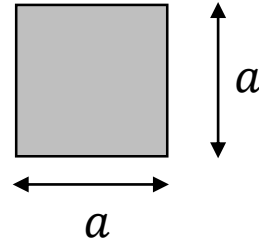
- Elastizitätsgesetz: $\sigma = E \varepsilon - E \alpha_T \Delta T = E \varepsilon - E \alpha_T (T_u - T_0) \frac{z}{h}$
- $\varepsilon = \partial u / \partial x$ + Bernoulli'sche Annahmen $u = z \psi, \psi = -w'$
- $\sigma = -E w'' - E \alpha_T (T_u - T_0) \frac{z}{h}$
- $M = \int z \sigma dA$ mit $I = \int z^2 dA \Rightarrow M = -E I w'' - E I \alpha_T \frac{T_u - T_0}{h}$
- Differentialgleichung der Biegelinie:

$$w'' = -\frac{M}{E I} - \alpha_T \frac{T_u - T_0}{h}$$

Beispiel:



Querschnitt

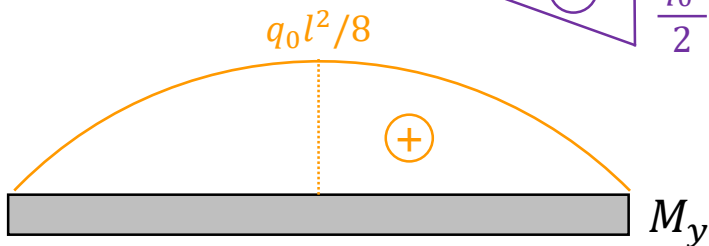
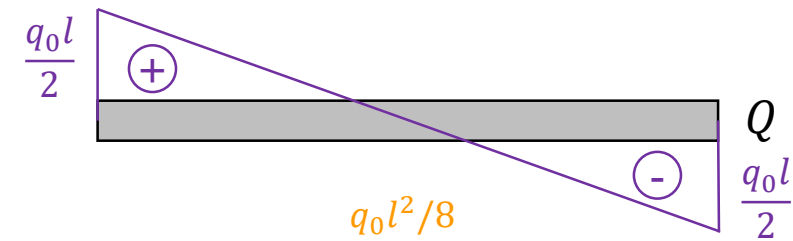


$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

Unter der Annahme gerader Biegung um die y -Achse

$$\sigma_{xx} = \frac{F}{A} + \frac{M_y}{I_y} z$$

$$\tau_{xy} = \frac{Q S(z)}{I_y b(z)}$$



13.10 Zusammenfassung

- Flächenträgheitsmomente: $I_y = \int z^2 dA$, $I_z = \int y^2 dA$, $I_{yz} = I_{zy} = - \int y z dA$
 - Die Transformationsbeziehungen bei einer Drehung des Koordinatensystems sind analog zu denen bei den Spannungen. Bei einer Parallelverschiebung des Achsensystems gilt der Satz von Steiner.
- Gerade Biegung:
 - Normalspannung $\sigma(z) = \frac{M}{I} z$, $\sigma_{max} = \frac{M}{W}$
 - Schubspannung $\tau(z) = \frac{Q S(z)}{I b(z)}$
 - Dgl. Biegelinie: $EI w'' = -M$ bzw. $(EI w'')'' = q$
- Bei der Integration der Differentialgleichung der Biegelinie treten Integrationskonstanten auf, die mit Hilfe von Randbedingungen bestimmt werden. Bei Balken mit mehreren Feldern kommen Übergangsbedingungen hinzu.
- Statisch unbestimmte Probleme können oft durch Superposition bekannter Lösungen behandelt werden (Biegelinientafel!)
- Die Durchbiegung infolge Schubs kann bei schlanken Balken vernachlässigt werden.

13.10 Zusammenfassung

- Schiefe Biegung (y, z Hauptsachen)
 - Normalspannung $\sigma = \frac{M_y}{I_y} z - \frac{M_z}{I_z} y$
 - Dgln. Biegelinie: $EI_y w'' = -M_y$, $EI_z v'' = M_z$
- Bei einer Belastung durch Biegung und Zug/Druck ergeben sich die Spannungen und Verschiebungen durch Superposition der Teillösungen für die einzelnen Lastfälle.
- Eine ungleichförmige Temperaturverteilung über die Balkenhöhe ruft ein Temperaturmoment hervor, das zu einer Krümmung der Balkenachse führt.